

1.0 Objetivo:

- Describir las partes más importantes y explicar la función que cumple la prensa ST. ELOI (ASE) en el proceso de elaboración de Tops.

2.0 Responsable:

- Jefe de Planta Tops

3.0 Instrucciones:3.1. Función:

La prensa ST. ELOI (ASE) tiene la función de disminuir el volumen de la mecha producida por la máquina **Integrada** (Schlumberger) denominada "Tops", mediante presión y amarrado de la mecha contenida en cada tacho, para facilitar su manipuleo, traslado y acomodo en la prensa de fardos Gualchierani. El paquete comprimido y amarrado se denomina bump.

3.2. Partes Principales:

Para facilitar el entendimiento de la descripción de la prensa, definiremos como parte frontal de la prensa a la que está en la zona de ingreso y salida de tachos y como parte posterior a la zona donde se ubica la puerta que protege el paso de la pita (**hilo poliéster**) y los dispositivos de amarre.

Podemos dividir a la prensa en las siguientes partes y accesorios:

- Tachos
- Pistón Inferior
- Pistón Superior
- Brazo de Encintado
- Cabezal Anudador
- Sistema Hidráulico
- Sistema Neumático

Y a continuación se describen:

3.2.1 TACHOS: (Ver figura 1)

Es un importante accesorio que por su forma permite que la prensa cumpla su función de prensar bumps.

Es un contenedor de forma cilíndrica para transportar una determinada cantidad de mecha (1020 m) desde la salida de la GC12 a la prensa ASE.

Los tachos son de plástico para poder resistir la compresión en el inicio del prensado de la fibra. En el fondo posee un agujero de 250 mm siendo el diámetro del tacho de 630 mm (Ver figura 2 , vista A-A).

Posee también un falso fondo de fibra de vidrio, con guías en alto relieve sobre las que descansan dos varillas metálicas en forma de "U" de 560 mm de longitud. El falso fondo va sobre un resorte (Figura 2 vista B-B). Las varillas en "U" están perpendiculares, una con relación a la otra, y sirven de base inferior para el prensado del bump, accionadas por el pistón inferior (Ver figura 1) que pasa por el agujero de la base del tacho.

El tacho tiene, en el borde de la base, una ranura que debe coincidir con una guía de la prensa que permite la sincronización de movimientos entre la posición de las varillas en "U" del tacho con el amarre, la que es necesaria para la posterior extracción de las varillas "U" del bump ya atado.



3.2.2 PISTON INFERIOR : (Ver figura 1 "A")

La parte superior de este pistón se encuentra al inicio del proceso al ras del suelo, para permitir el ingreso de tacho. El pistón inferior penetra al tacho por el agujero de la base luego por el falso fondo, presiona el bump por medio de las varillas en "U".

Es accionado mediante un sistema hidráulico y controlado en su carrera y funcionamiento mediante electroválvulas y el switch FCB (Ver figura 14 A).

3.2.3 PISTON SUPERIOR : (Ver figura 1 "B")

Es un pistón que lleva acoplado un cabezal de barras en "U" y una caja con levas y pistones pequeños, que realizan el giro del pistón superior. Es accionado por sistema hidráulico para el prensado del bump mediante electroválvulas y el switch FCH (fig. 1 y 14 A).

El pistón puede ser dividido en tres partes:

3.2.3.1 Pistón principal:

Es el pistón superior para el prensado de los bumps. ("B" en fig. 1).

3.2.3.2 Cabezal de varillas "U":

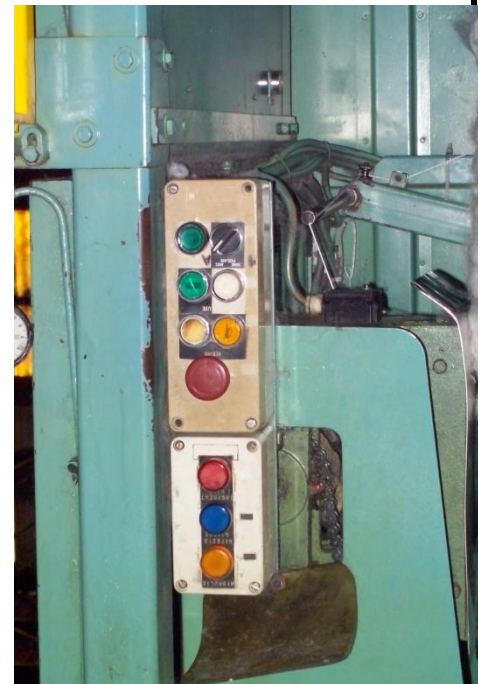
Se encuentra en el extremo inferior del pistón principal. Está formado por cuatro varillas "U" de 280 mm de longitud aprox. que constituyen la base superior para el prensado del bump (Ver disposición en fig. 3 y 1). Las "U" no son fijas sino que giran, usando como eje su propia base. Este giro facilita la extracción del bump prensado y amarrado. Las varillas se mantienen horizontales por medio de los resortes "D" (fig. 3) que trabajan por tracción y por doblamiento.

3.2.3.3 Caja de Pistones, Levas, Raches y Switches para el giro del bump:

El bump después de ser prensado es amarrado con cuatro cuerdas de hilo Nylon para su fijación. Cada cuerda está a 90° de la otra y para ello el bump debe girar y esta caja hace posible el giro del bump. Dentro de esta caja en diferentes niveles se tiene (fig. 4 A y 14) :

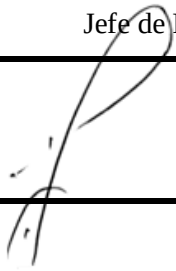
- Leva para el accionamiento del switch FCPB : Indica que el cabezal se encuentra en el punto de inicio del giro.
- Leva para el accionamiento del switch FCT : Ordena el funcionamiento del pistón "A", para el avance de 1/8 de giro del pistón (fig. 4).
- Ratch de Atraque : Funciona con el pistón "C" (de fig. 4 B) y limita el giro del pistón superior. Evita que con la inercia del giro del bump, éste se desplace más del 1/8 ó 1/4 del giro señalado.
- Ratch principal : (Ver fig. 4 A) Permite el giro del eje. Está dividido en cinco cavidades. Es accionado por un trinquete que a su vez recibe el impulso de los pistones "A" y "B", para los giros de 1/8 y 1/4 y a su vez empuja al ratch produciendo el giro.

Al iniciar el ciclo de giro del ratch principal éste es accionado en la cavidad 1 por el trinquete, produciendo 1/8 de giro; luego el trinquete acciona 1/4 de giro en cada



TÍTULO: DESCRIPCIÓN DE LA PRENSA DE BUMPS ST.ELOI (ASE)	Cód: I09.1.09 041 Página 3 de 22	Rev. 2
una de las 3 siguientes cavidades y en la cavidad 5, 1/8 de giro. Dicho de otra manera: entre las cavidades 5 - 1 y 1 - 2 se tienen 1/8 de vuelta y entre las cavidades restantes se tienen 1/4 de vuelta o 90°. - Trinquete : Trabaja con el ratch principal y evita que éste y el pistón giren en sentido contrario. - Ratch Trabador (o de Frenado del giro): Funciona como freno. Sobre éste actúa un pín continuamente presionado por un resorte. - Pistones "A", "B" y "C" (Ver fig. 4 A) : Los pistones son accionados por un sistema neumático, que con movimientos sincronizados, accionan los ratches que producen el giro y el trabador mecánico. Los pistones "A" y "B" son fijos a la placa "P". Los dos pistones y la placa pueden desplazarse accionados por el pistón "B". El bloque "H" es accionado por el pistón "A". El pistón "C" (Ver fig. 4 B) es un pistón de atraque o posición , que acciona el ratch de atraque, deteniendo el ratch principal en cada una de sus cavidades. Los conductos de presión de este pistón se bifurcan de los del pistón "A" (Ver fig. 4 A), de manera que sus funcionamientos son simultáneos. Funcionamiento del sistema de giro del pistón superior.- El funcionamiento es el siguiente: Para empezar el ciclo de giro, el switch FCH es accionado por una varilla vertical. Cuando el pistón superior llega a su posición más alta, éste a su vez acciona la electroválvula del pistón "A", desplazándose éste hacia la derecha y accionando el bloque H, que lleva el trinquete que encaja en la cavidad 1 del ratch, hace girar a éste 1/8 de vuelta. Durante esta operación, la varilla "V" (fig. 4 A) unida al bloque H acciona el switch FCR, que dará inicio al encintado. El límite del giro es controlado por el pistón "C" de atraque que se mueve simultáneamente con el pistón "A" y que mediante el ratch de atraque (fig. 4 B) detiene el ratch principal en la cavidad 2. El ratch principal está fijado al eje superior de tal manera, que al girar el primero un ángulo cualquiera, ambos giran el mismo ángulo. - Después de este primer giro del ratch de 1/8 de vuelta, los pistones "A" y "C", el bloque "H" y el trinquete regresan a su sitio. En el segundo paso del ciclo, al accionarse FCN, entran en funcionamiento las electroválvulas de los pistones "A" y "B", entonces "B" desplaza a todo el conjunto, incluido el pistón "A" y accionando el bloque "H", de tal manera que con la suma de las dos carreras se obtiene 1/4 de vuelta del ratch principal. Al finalizar este giro, (limitado por el ratch de atraque), todo regresa a su posición original, quedando el trinquete en la cavidad 3. De igual manera se producen dos giros más de 1/4 de vuelta cada uno, accionando las cavidades 3 y 4, hasta llegar a la cavidad 5, donde es accionado el switch FTC, mediante una leva y ordena el siguiente giro de 1/8 de vuelta, accionando para esto sólo la electroválvula del pistón "A". Al finalizar el ciclo, el trinquete queda en la cavidad 1. Entonces se acciona el switch FCPB mediante una leva del pistón, la que		

TÍTULO: DESCRIPCIÓN DE LA PRENSA DE BUMPS ST.ELOI (ASE)	Cód: I09.1.09 041 Página 4 de 22	Rev. 2
indica la posición del cabezal superior mediante la marca roja en el frente de la máquina. 3.2.4 BRAZO DE ENCINTADO: La prensa está provista del brazo "C" (fig. 1) para el encintado del bump. El brazo inicia su movimiento al accionarse el switch FCR, que a su vez arranca un motor que mediante una cadena acciona un piñón fijado al eje del brazo (fig. 5). El brazo usa una pita de nylon para encintar el bump, la que en su recorrido por la máquina sigue un enhebrado que proporciona una tensión uniforme y regulada (fig. 5). El sistema incluye el switch FCTF sensor de pita, que indica parada de máquina en caso de agotamiento de pita o pita mal regulada. Funcionamiento del brazo encintador: El brazo realiza una doble vuelta de pita luego de cada giro del pistón superior, excepto el último, realizando así cuatro encintados por bump. El brazo puede ser graduado para encintar con una sola vuelta, pero se ha dispuesto trabajar con doble vuelta. 3.2.5 CABEZAL ANUDADOR : El cabezal anudador "D" (fig. 1) tiene como función anudar los extremos inicial y final de pita luego de cada encintado. El cabezal anudador es movido por su propio motor, el cual le transmite movimiento mediante una cadena. El cabezal está compuesto por una serie de levas, engranajes y cremalleras con las que se consigue hacer el nudo en fracción de segundos. Funcionamiento del cabezal anudador: (Ver fig. 5) El motor del cabezal entra en funcionamiento al ser accionado el switch FCPF2 por el brazo del encintado en su segunda vuelta. Durante la última vuelta, el brazo de encintado acciona el switch FCPF1 mediante una leva con la que detiene su propio motor, en este momento se desplaza una guía que deja pasar la pita y queda sujeta en el cono de retención. Entonces el "pico de loro" agarra las dos pitas y forma el nudo. Se afloja el cono de retención, dejando libre el extremo inicial de pita, ajustándose nuevamente el cono, inmediatamente sale una cuchilla que corta la pita, de manera que nuevamente queda sujeto por el cono un extremo de la pita que será el extremo inicial para el próximo anudado. 3.2.6 SISTEMA HIDRAULICO: (Ver fig. 9, 10 y 11) Es el sistema mediante el cual se accionan los pistones superior e inferior para el prensado del bump. El sistema está compuesto por: - unidad de fuerza hidráulica - motor - bomba - reguladores - presostatos - válvulas de accionamiento indirecto hidráulico - electroválvulas - pistones		

TÍTULO: DESCRIPCIÓN DE LA PRENSA DE BUMPS ST.ELOI (ASE)	Cód: I09.1.09 041 Página 5 de 22	Rev. 2
3.2.7 SISTEMA NEUMATICO : (Ver figura 12) Es el sistema que realiza la función de: sostener el tacho, extraer el bump ya prensado y amarrado, y dar el movimiento de giro al pistón superior. El aire comprimido llega de la sección de Energía y pasa por un centro reductor de presión en la planta Tops para llegar a las prensas ASE. Cada prensa dispone de un sistema para filtrar, regular la presión y lubricar el aire, antes que éste llegue a las válvulas. Siendo la presión de trabajo del aire de 4.5 bar. El sistema dispone de cinco válvulas, con las que se distribuye la presión a los pistones de manera sincronizada. Las válvulas (de acuerdo a fig. 12) son: - "E": Acciona el pistón "Q" para extraer el bump prensado y amarrado del cabezal superior. - "SP": Acciona al pistón "R" para el fijado del tacho mediante los "brazos G"(fig. 1). - "VP": Acciona los dos pistones "P" para el fijado del tacho mediante las "zapatas G". - "R14" y "R18": Accionan los pistones "A", "B" y "C" (fig. 13) para girar el pistón superior. Funcionamiento del sistema neumático: Al arrancar la prensa, se accionan los pistones "P" que con las zapatas G (fig. 1) sujetan el tacho. Baja el pistón superior hasta que accione el switch CPI, entonces se acciona el pistón "R" (fig. 3), que mediante los brazos G, sujeta al tacho durante todo el período en que se prensa el bump. Cuando el pistón inferior regresa al punto inicial de su carrera, dejan de accionarse los pistones "P" y "R" librando al tacho. Después de cada anudado se accionan los pistones "A", "B" y "C" sincronizadamente como se explicó en 3.2.3. El pistón "Q" es accionado por medio de un pedal, y en su extremo tiene unos rodillos de diferente nivel (fig. 12) con los que empuja el bump para extraerlo de las varillas "U" del pistón superior. El pistón "Q" regresa a su posición original después de dejar de accionar el pedal. A la vez que acciona la válvula "E". El sistema cuenta con un presostato "CP3", que como seguridad ante sobrepresión evacúa aire al ambiente.		
4.0 <u>Modificación:</u> Se han modificado los ítem 2.0, 3.1, 3.2 y el campo de firmas. Los cambios se resaltan con negrita		
Fecha:	Jefe de Planta Tops	
2013 / 07 / 09		

ANEXO 1
SISTEMA DE SWITCHES Y PRESOSTATOS EN LA PRENSA ASE

La tabla siguiente presenta la denominación de cada switch y la función que desempeña. La figura 14 muestra la ubicación de cada switch en la prensa.

SWITCH	FUNCION
FCSP	Indica puertas posteriores cerradas (seguridad).
FCB	Posición del pistón inferior abajo (seguridad). Abre zapatas de fijación del tacho.
FCP	Posición correcta del tacho en la máquina.
FCH	Posición del pistón superior arriba.
* FCPB	Posición del cabezal superior con las marcas rojas hacia fuera.
FCTF	Sensor de pita.
FCPF1	Detiene el motor del encintado.
FCPF2	Arranca motor del anudador.
* FCT	Acciona faltando 1/3 de giro para bajar el pistón inferior.
FCN	Acciona al final de cada amarre jpara repetir el 1/4 de giro del pistón superior.
* FCR	Accionado para arrancar el motor del encintado.
CPI	Detiene bajada del pistón superior.
" * " : Switches accionados por el giro de levas colocadas en el eje del pistón superior.	
PRESOSTATO	FUNCIÓN
CP2	Máxima presión hidráulica para el prensado.
CP3	Máxima presión hidráulica del aire.

ANEXO 2
PULSADORES DE MANDO, SELECTORES
Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD DE LA PRENSA ASE

- Llave general o selector I-O para dar o quitar tensión a la máquina

(1 fig. 16) Funciona principalmente con energía eléctrica. Tiene una llave general con la que se quita o da tensión a la máquina. Está ubicada en la cara lateral derecha de la máquina.

- Caja de luces indicadoras de fallas

Son tres luces e indican lo siguiente:

(1 fig. 15) Falla en el sistema hidráulico.

(2 fig. 15) Falla en el sistema neumático.

(3 fig. 15) Falla en el brazo de encintado o pita.

(1 y 3 fig. 15) Puertas posteriores mal cerradas.

- Caja de pulsadores y selectores de mando de la prensa

(4 fig. 15) Botón de color rojo de parada de emergencia que detiene la máquina por corte de tensión. Con el giro del botón en sentido horario se repone la tensión. El botón pone operativa la máquina después de una falla.

(5 fig. 15) Pulsador para prensar el bump, estando la máquina con selector 7 en manual.

(6 fig. 15) Pulsador para descompresión del bump en manual.

(7 fig. 15) Selector de dos posiciones:

- Automático: operación de prensado totalmente automática.

- Manual: operación de prensado controlada con pulsadores 5 y 6.

(8a fig. 15) Pulsador para poner brazo encintador en posición inicial.

(8b fig. 15) Pulsador para que el pistón realice un segundo giro, es decir un doble proceso de amarrado.

(9 fig. 15) Pulsador para el arranque de la máquina en automático.

Pulsador para quitar el freno al brazo encintador

Utilizado para colocar manualmente el brazo de encintado en su posición inicial.

(2 fig. 16) Es utilizado cuando el brazo de encintado a quedado fuera de punto debido a una parada de emergencia.

Ventanilla para observar "anudador a punto"

Ubicado en lado lateral derecho, a través de ella se verifica si el pín del anudador se encuentra a punto.

Pulsador para colocar el cabezal anudador "a punto"

(4 fig. 16) Esta pulsador pone en funcionamiento el motor del cabezal.

Selector de luz para el cabezal anudador

(5 fig. 16) Ilumina la zona del interior de la prensa donde se ubica el cabezal anudador.

Indicador de nivel de aceite

(6 fig. 16)

Fotocelda y superficie reflectante

(7 y 8 fig. 16) Elemento de seguridad de la máquina que se activa si persive un objeto extraño en el interior durante el proceso y para la máquina.

Manómetro

Indica la presión del sistema hidráulico.

FIGURA 1

ESQUEMA PRENSA HIDRAULICA ASE
DIVISION TOPS

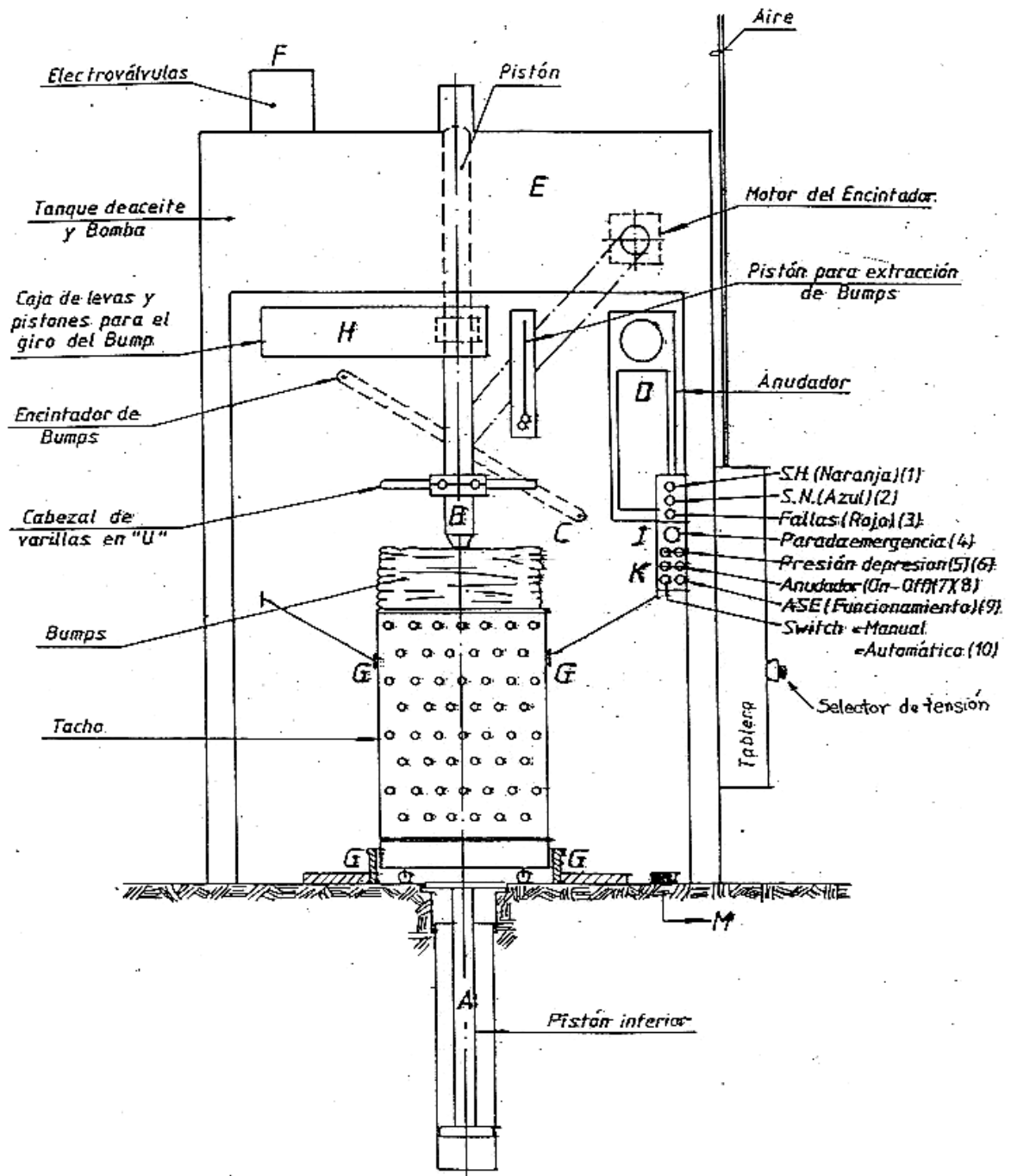


FIGURA 2

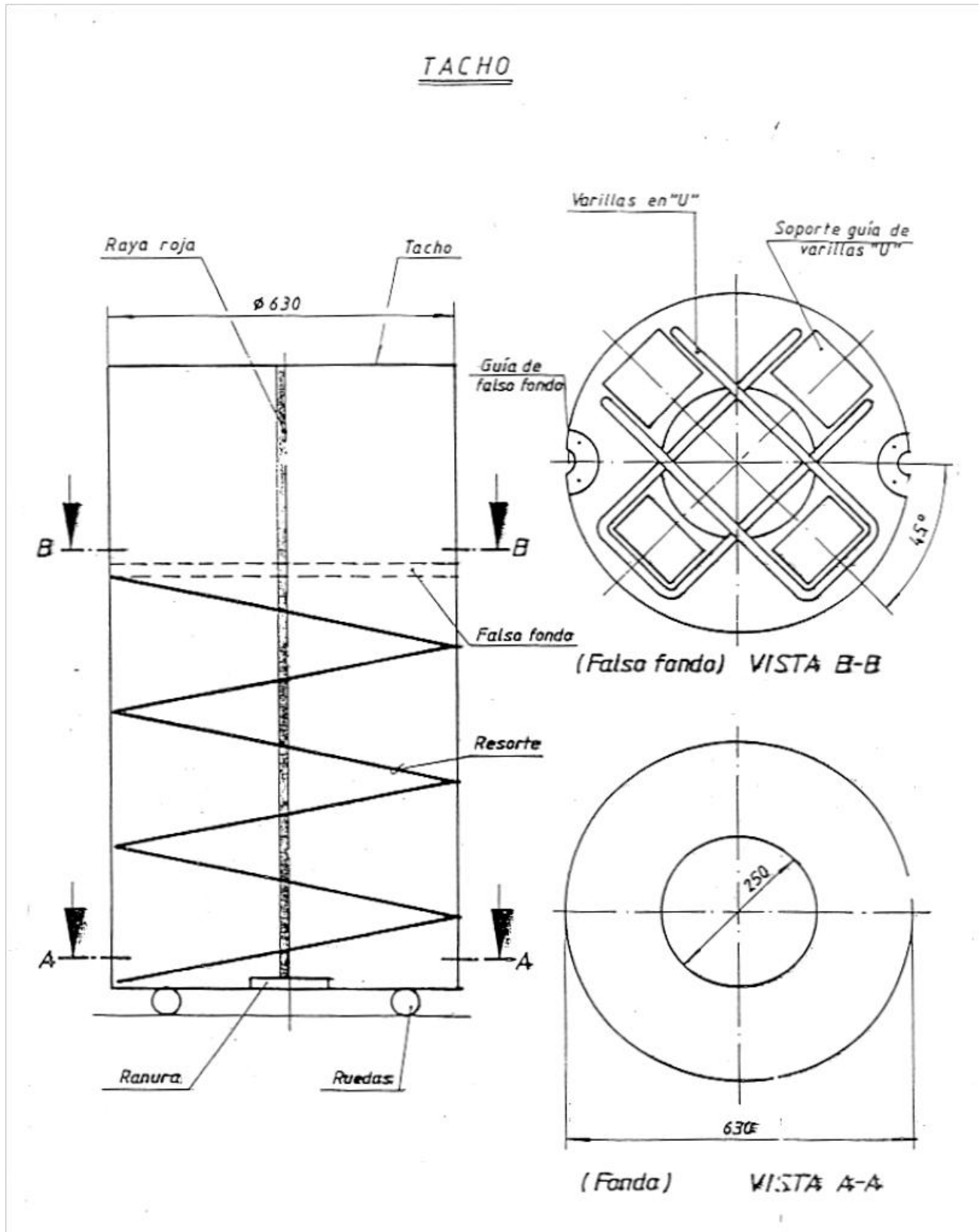


FIGURA 3

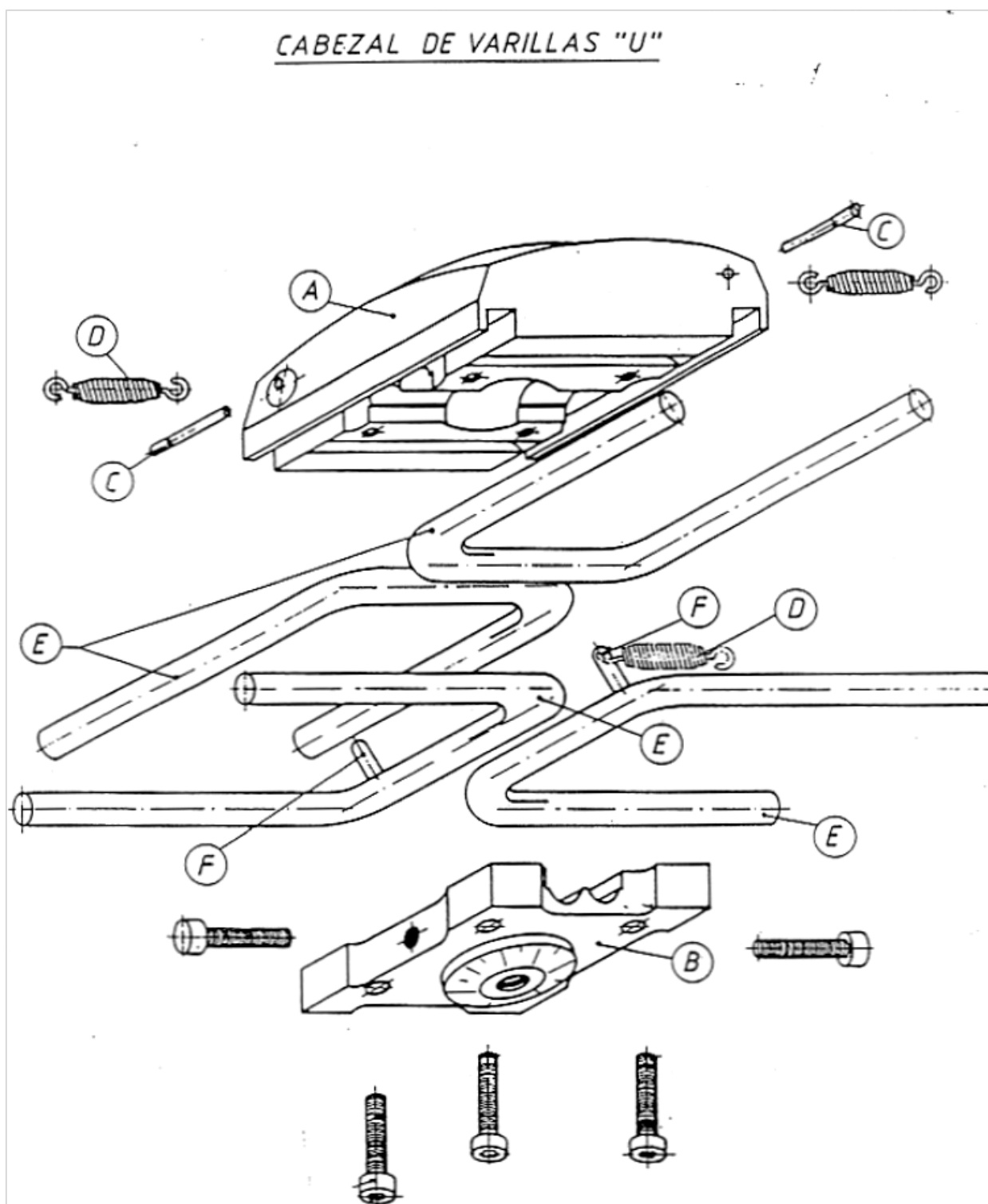


FIGURA 4A

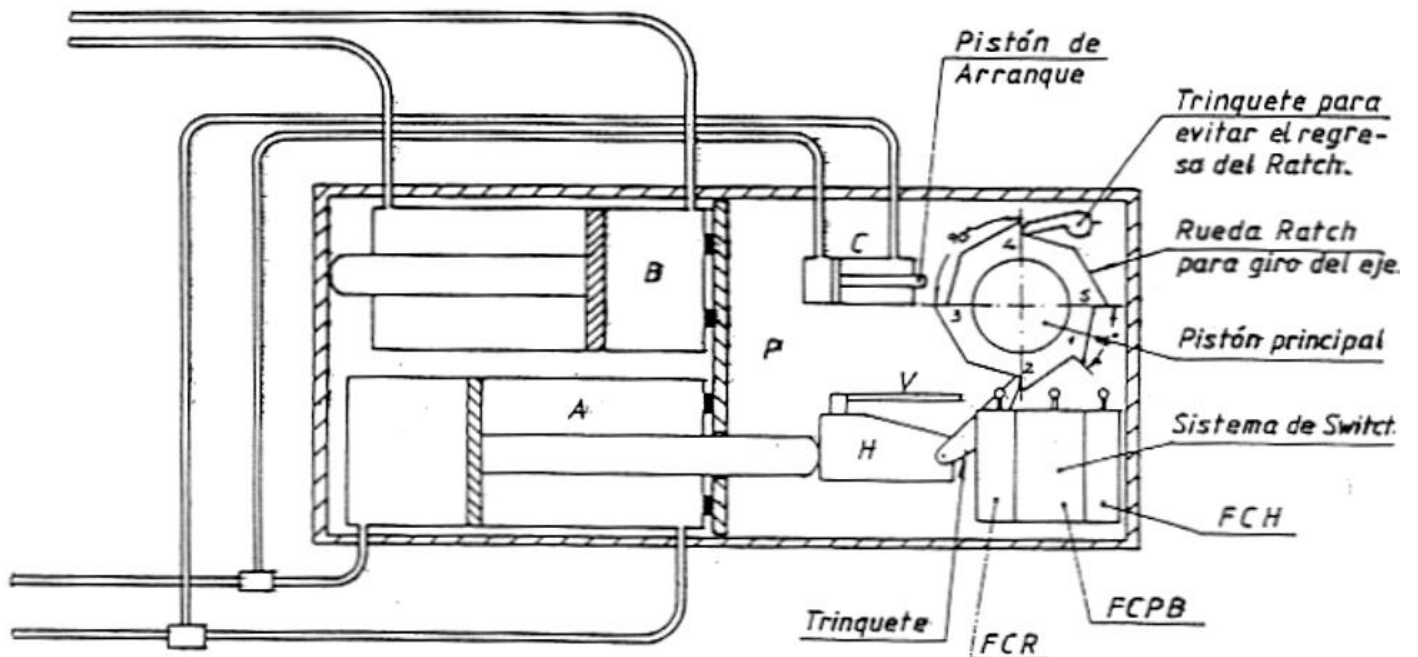
SIST. DE GIRO DEL PISTON SUPERIOR

FIGURA 4B

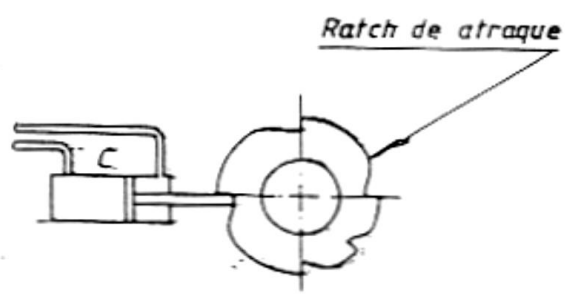
PISTON DE ATRAQUE

FIGURA 5

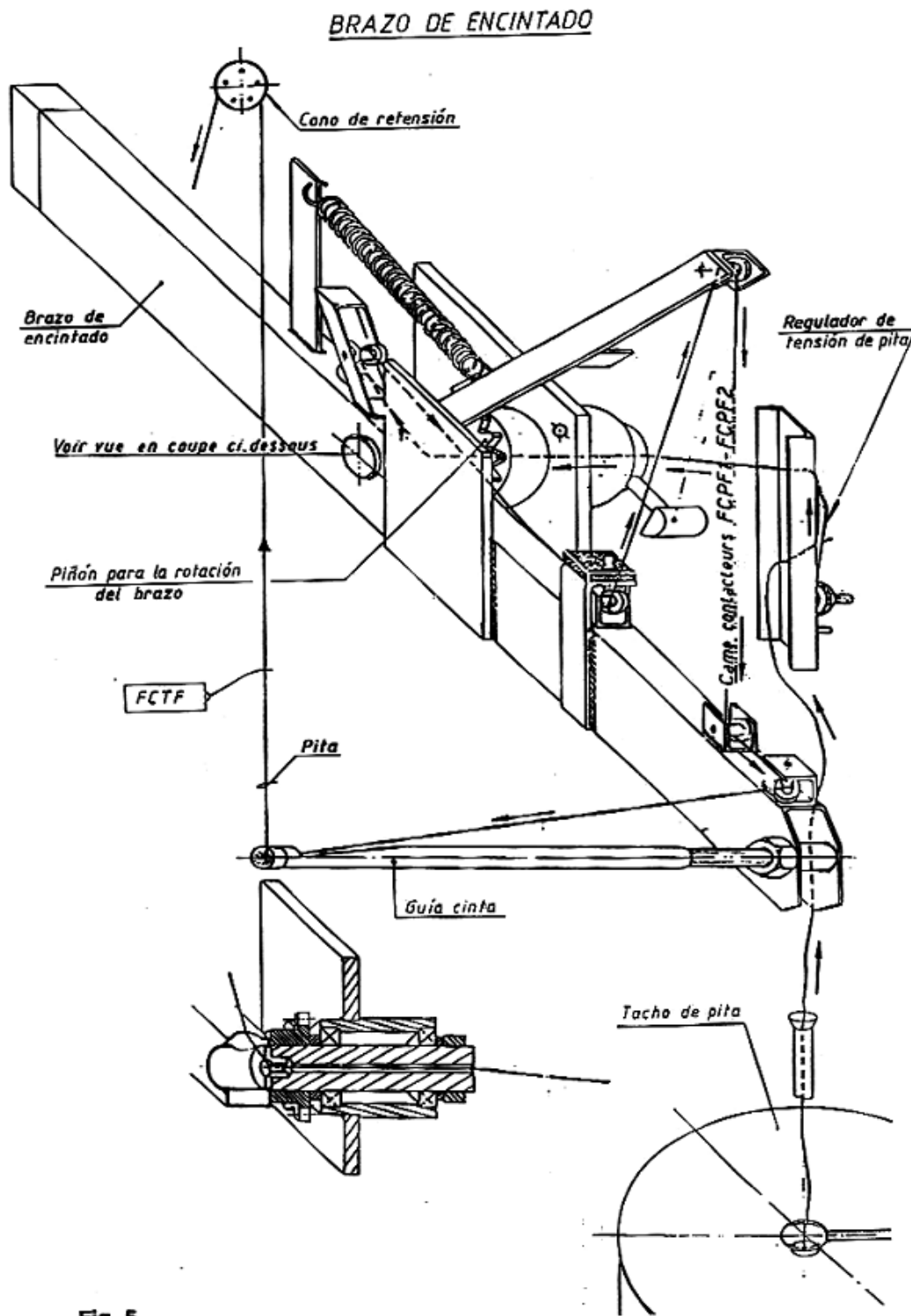


FIGURA 6

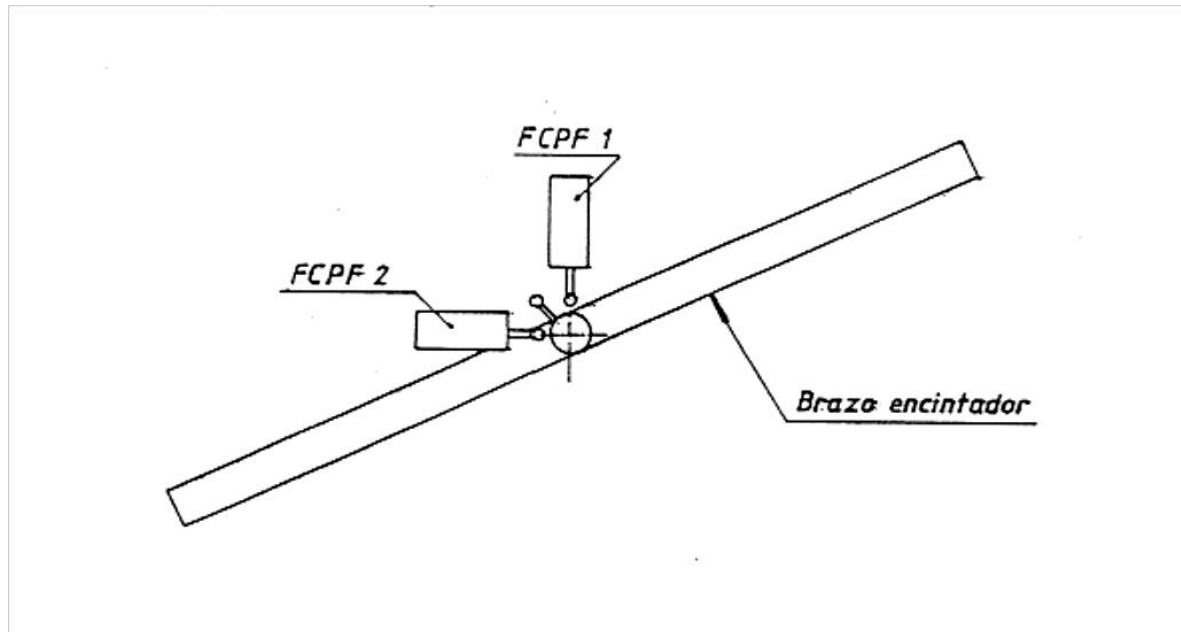


FIGURA 7

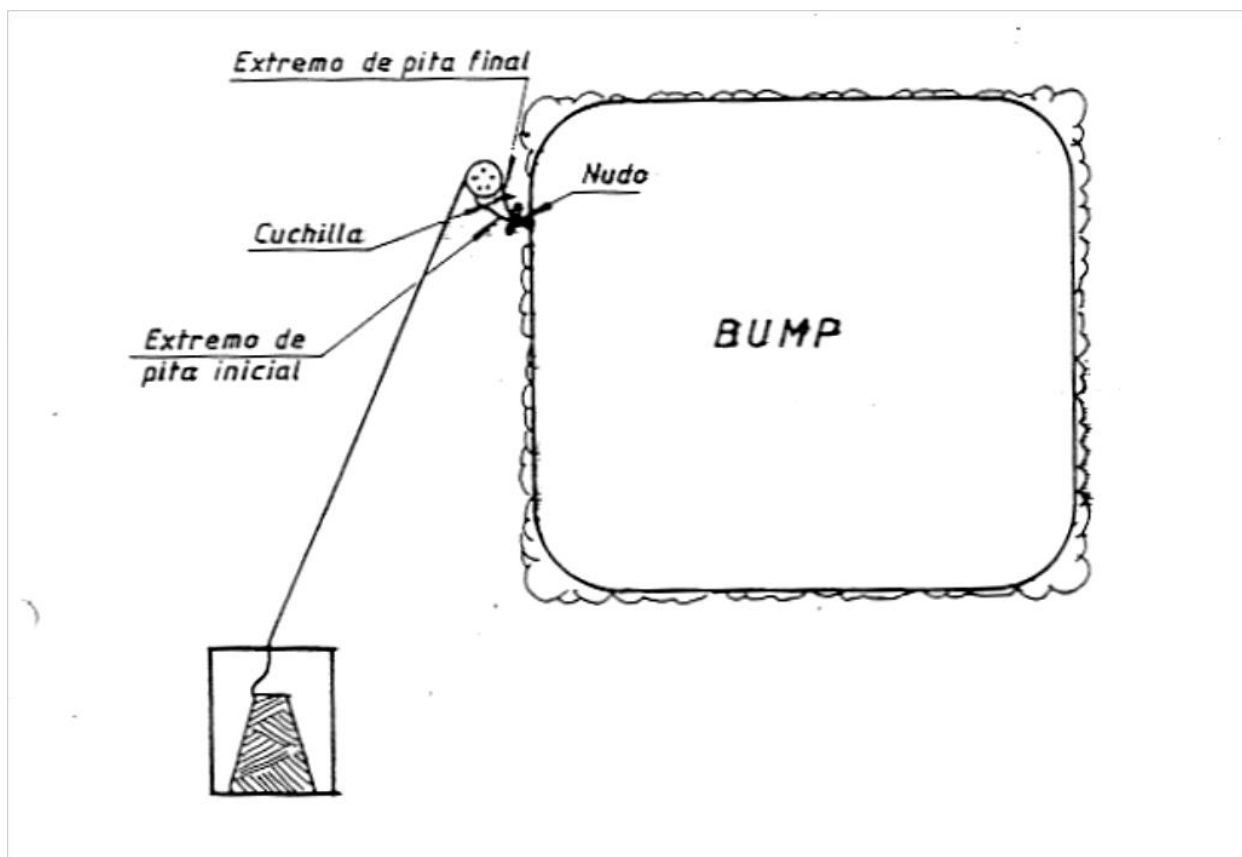


FIGURA 8

NUDO CORRECTO



MAL ANUDADO



FIGURA 9

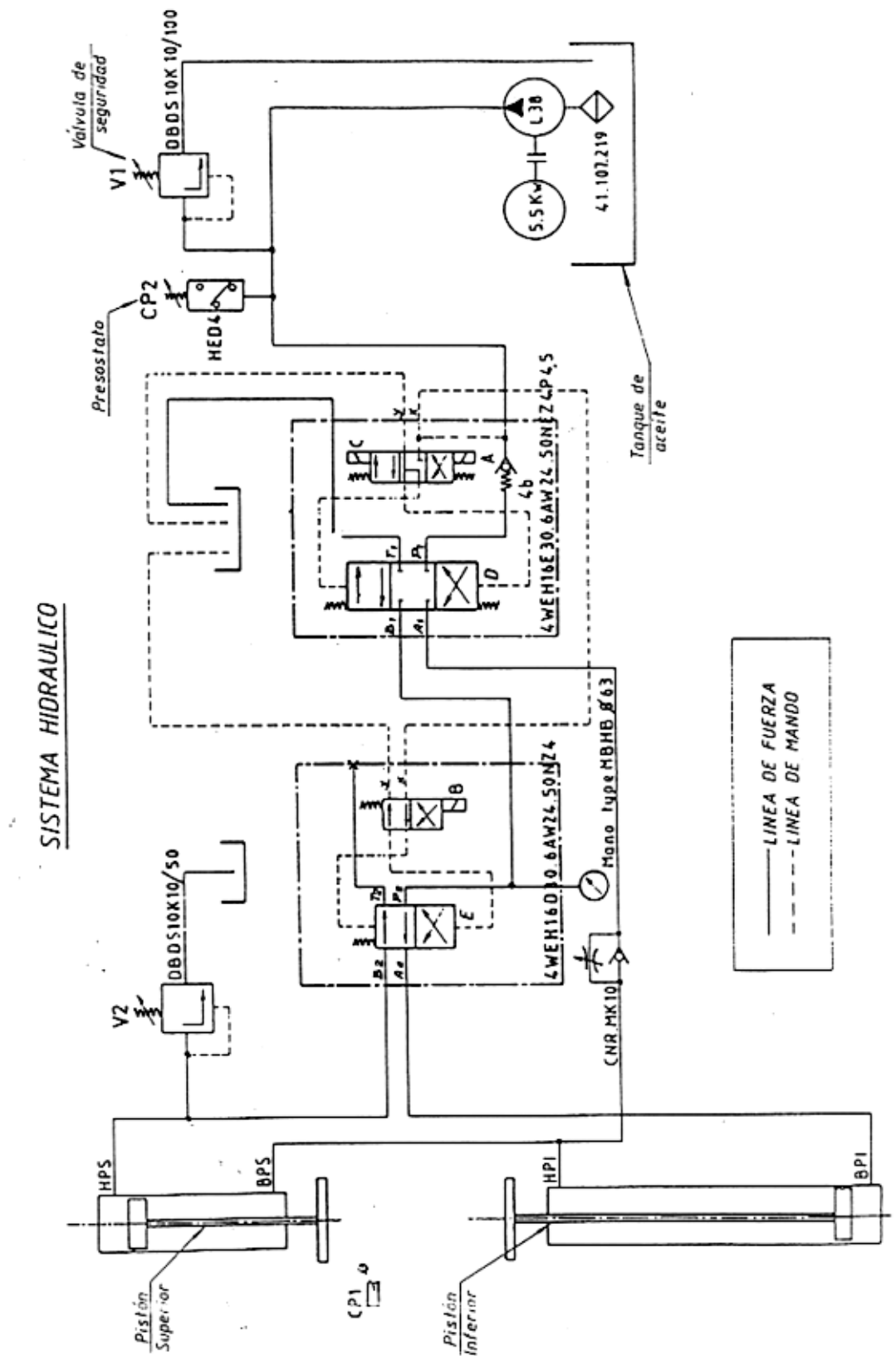


FIGURA 10

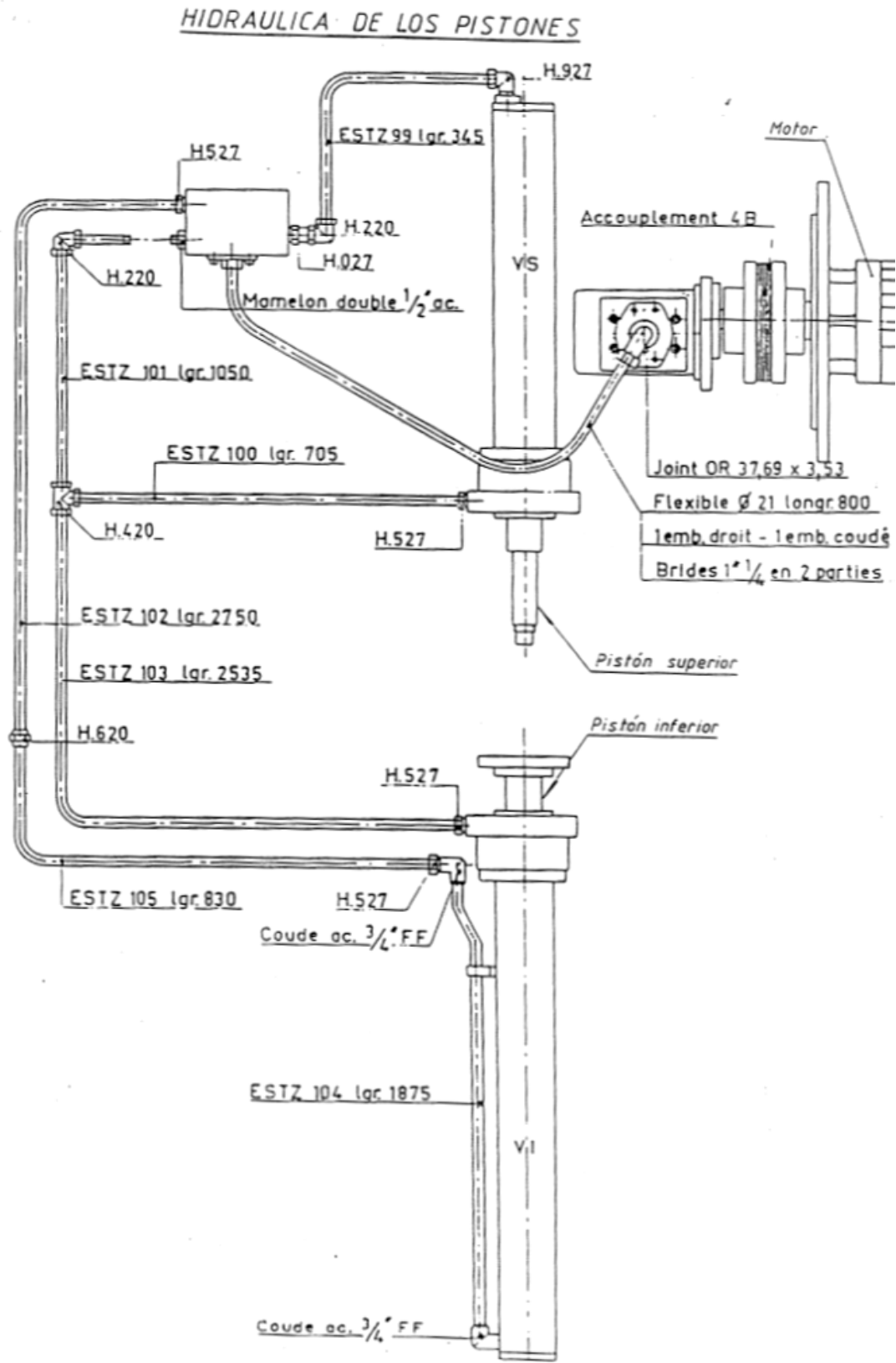


FIGURA 11

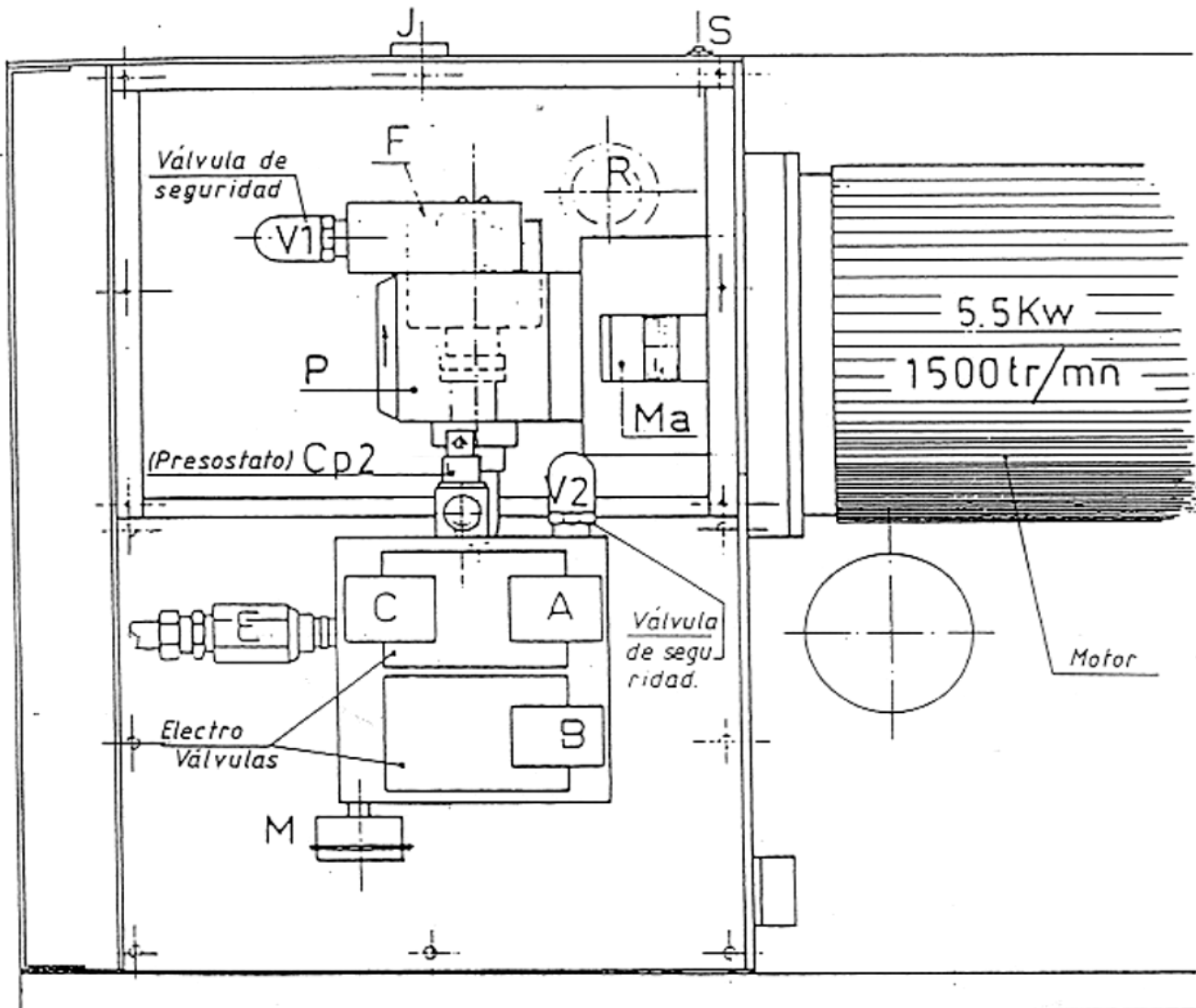
SISTEMA HIDRAULICO

FIGURA 12

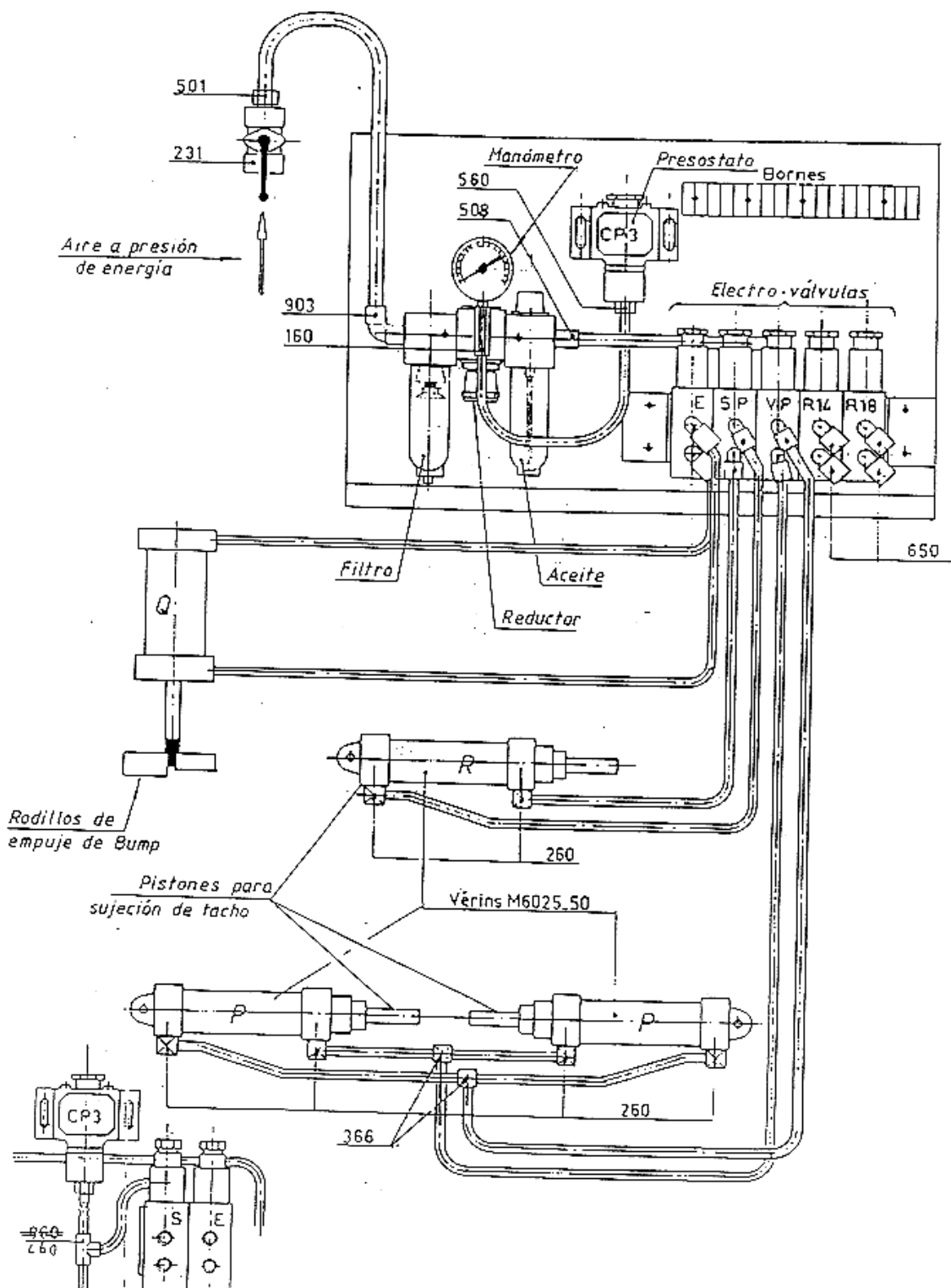
SISTEMA NEUMATICO

FIGURA 13

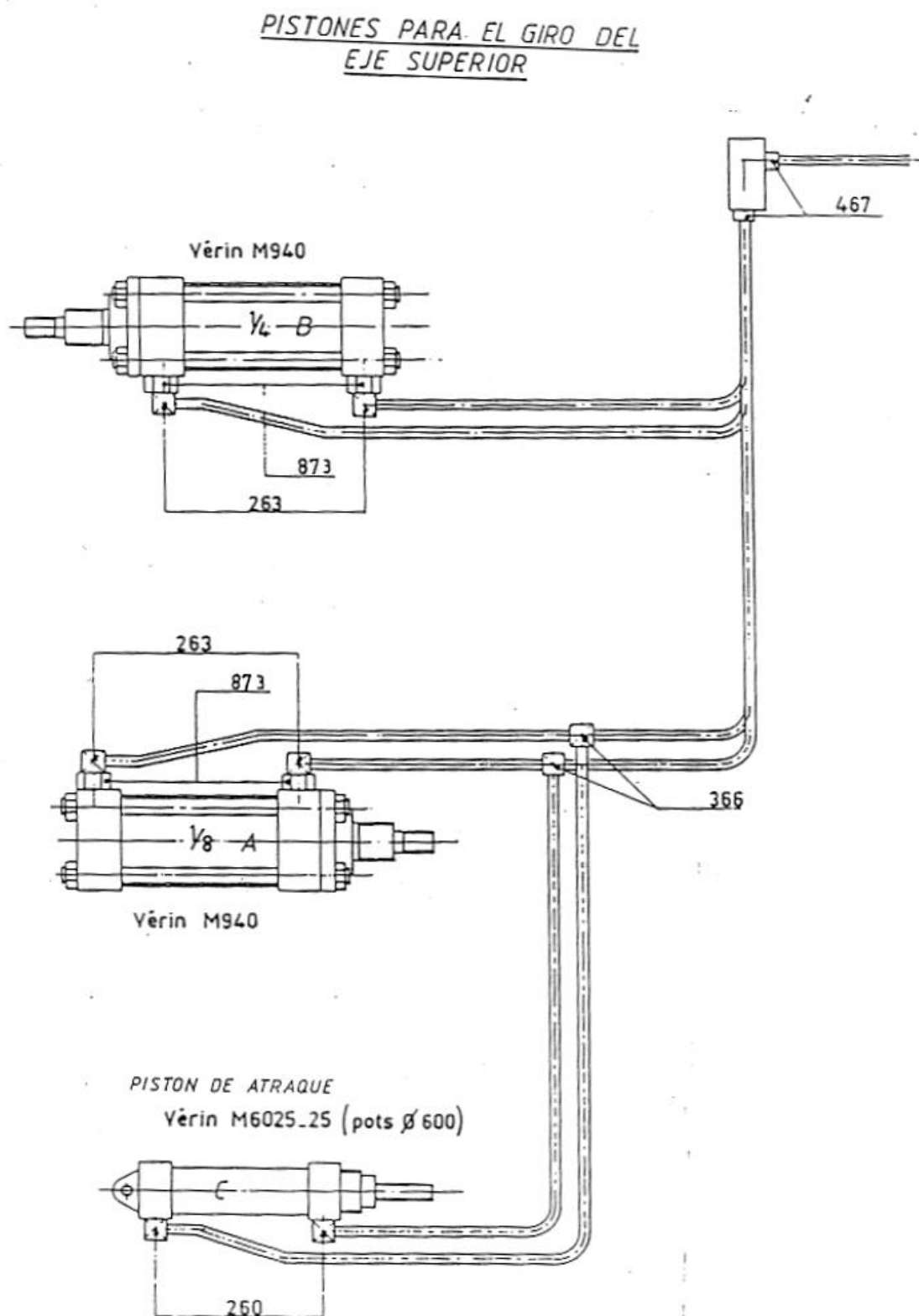


FIGURA 14

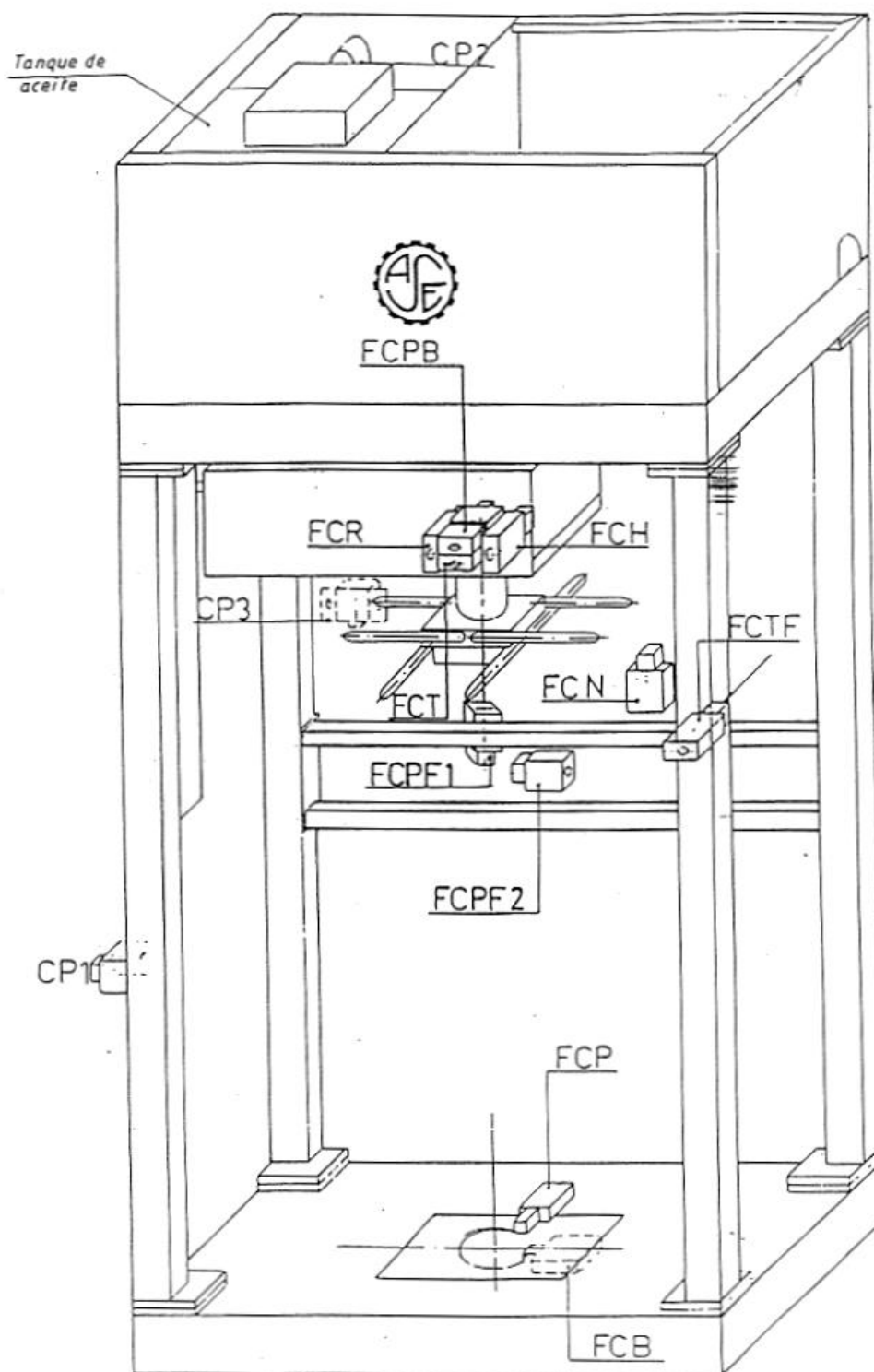


FIGURA 15

PULSADORES DE MANDO Y
LUCES INDICADORAS

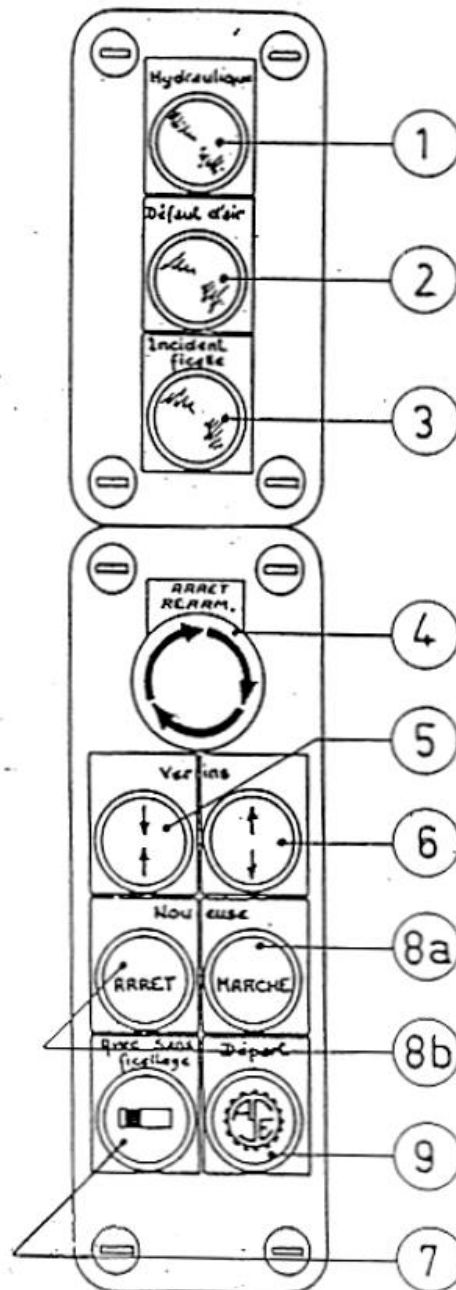


FIGURA 16

PULSADORES Y SELECTORES ADICIONALES DE LA PRENSA A.S.E.

